4.1 அறிமுகம்

நவீன உலகில், அனைத்து தொடர்பு சாதனங்களும் மின்னணுக் கருவிகளும் சரிவர இயங்க நேர் மின்சாரம் (Direct Current) தேவைப்படுகிறது. இந்த நேர் மின்சாரமானது மின்கலம் (Cell) அல்லது மின்வழங்கி அலகு (Power Supply Unit) பகுதியிலிருந்து வழங்கப்படுகின்றது. பெரும்பான்மையான மின்னணு உபகரணங்கள், நன்கு வடிகட்டப்பட்ட மற்றும் சீர்படுத்தப்பட்ட மின்வழங்கிகளையே நடைமுறையில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

மின்வழங்கியின் வேறு பெயர் என்ன?

மின்வழங்கியின் வேறு பெயர் மின்மூலம் ஆகும்

மின்வழங்கியை மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்.

1. மாறுதிசை மின்னோட்டத்தை நேர் திசை மின்னோட்டமாக மாற்றும் மின்வழங்கி (AC to DC Power supply)
2. நேர்திசை மின்னோட்டத்திலிருந்து மறு நேர்திசை மின்னோட்டமாக மாற்றும் மின்வழங்கி (DC to DC Converter)
3. நேர்திசை மின்னோட்டத்தை மாறுதிசை மின்னோட்டமாக மாற்றும் மின்வழங்கி (DC to AC Inverter)

4.1.1 மாறுதிசை மின்னோட்டத்தை நேர் திசை மின்னோட்டமாக மாற்றும் மின்வழங்கி (AC to DC Power supply)

இவ்வகை மின்வழங்கி மாறுதிசை மின்னோட்டத்தை நேர் திசை மின்னோட்டமாக மாற்றுகின்றன.

பயன்கள்

1. வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சிகளில் பயன்படுகிறது.
2. DVD இயக்கிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
3. அனைத்து வகைப் பெருக்கிகளிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

4.1.2 நேர்திசை மின்னோட்டத்திலிருந்து மறு நேர்திசை மின்னோட்டமாக மாற்றும் மின்வழங்கி (DC to DC Converter)

இவ்வகை மின்வழங்கி, நேர்மின்னழுத்தத்தை ஒரு நேர்மின்னழுத்த நிலையிலிருந்து மறு நேர் மின்னழுத்த நிலைக்கு மாற்றுகின்றன.

செல்லிடப்பேசி மற்றும் மடிக்கணினிக்கு தேவையான நேர் மின்னழுத்தத்தை வழங்கும் மின்சக்தி வங்கி (Power Bank) யாகப் பயன்படுகிறது.

4.1.3 நேர்திசை மின்னோட்டத்தை மாறுதிசை மின்னோட்டமாக மாற்றும் மின்வழங்கி (DC to AC Inverter)

இவ்வகை மின் வழங்கி நேர் மின்சாரத்தை மாறுதிசை மின்சாரமாக மாற்றுகின்றன. இது தலைகீழ்மாற்றி (Inverter) எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

பயன்கள்

1. வீடுகளில் பயன்படுத்தக்கூடிய தடையில்லா மின்வழங்கி (UPS) கருவிகளில் இவ்வகை தலைகீழ் மாற்றி பயன்படுகின்றது.

மேற்கண்ட மின்வழங்கிகள் நடைமுறையில் பயன்படுத்தப்பட்டாலும் இதில் மாறுதிசை மின்னோட்டத்தை நேர் திசை மின்னோட்டமாக மாற்றும் மின்வழங்கிகளையே அதிகமாக பயன்படுத்துகிறோம். இப்பகுதியில் மாறுதிசை மின்னோட்டத்தை நேர் திசை மின்னோட்டமாக மாற்றும் மின்வழங்கி எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைப்பற்றி விரிவாகக் காண்போம்.

4.2 மின்வழங்கியின் அடிப்படை செயல்பாடுகள்

மாறு திசை மின்னோட்டத்தை (AC) நேர் திசை மின்னோட்டமாக (DC) மாற்றி, மின்னோட்டத்தை சீராக்கி வழங்கும் மின்னணு உபகரணத்திற்கு மின்வழங்கி அலகு (Power Supply Unit – PSU) என்று பெயர்

படம் 4.1 ஒரு எளிய மின்வழங்கி கட்டமைப்பை காட்டுகிறது. மின்வழங்கி பகுதியில் மின்மாற்றி, திருத்தி, வடிகட்டி மற்றும் சீராக்கி (Regulator) பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

மின்மாற்றி: மின்மாற்றியானது மாறு திசை மின்னழுத்தத்தை (230 V AC , 50 Hz) தேவையான அளவு குறைக்கச் செய்து திருத்திக்கு அனுப்புகிறது. தாழ்வடுக்கு மின்மாற்றி (Step down transformer) இப்பணியைச் செய்கின்றது .

திருத்தி: திருத்தியானது, மாறுதிசை மின்னோட்டத்தை (இரு திசை மின்னோட்டத்தை (AC)), நேர்திசை மின்னோட்டமாக (ஒரு திசை மின்னோட்டமாக(DC)) மாற்றித்தரும் பகுதியாகும். டையோடுகள் இப்பணியைச் செய்கின்றன.

EE_Tamil_Chapter04.indd 81 11/10/2020 1:02:31 PM